2027 年张宇考研数学预测 8 套卷

数学一 · 第 5 套 · 填空题

一、填空题：第 11～16 题，每小题 5 分，共 30 分。

11. $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{1}{x}\left(\dfrac{\sqrt{1+x^2}}{\sin x}-\cot x\right)=$ _____。

12. 设直线 $L:\begin{cases}2x+y+z-3=0,\\ 2x+2y+z-4=0\end{cases}$ 绕 z 轴旋转所得旋转曲面为 S，则 S 与平面 $z=0$ 和 $z=1$ 所围成的立体的体积为 _____。

13. 设 $y(x)$ 是微分方程 $xy'-y=-9x^4+6x^2$ $(x>0)$ 满足条件 $y(1)=3$ 的解，则曲线 $y=y(x)$ 的凹区间为 _____。

14. 设 $\boldsymbol{F}(x,y,z)=y^2\boldsymbol{i}+2xz\boldsymbol{j}+x^2y\boldsymbol{k}$，则 $\operatorname{rot}\boldsymbol{F}(1,0,1)=$ _____。

15. 已知 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1 & -1\\ 1 & 0\end{pmatrix}$，若 $(\boldsymbol{PA})^2=\boldsymbol{PA}$，$\boldsymbol{P}$ 为可逆矩阵，则 $\boldsymbol{P}=$ _____。

16. 已知 3 台机器的寿命均服从参数为 λ 的指数分布，现 3 台机器同时开始工作且相互独立，记 X 为直到最后一台机器坏掉的时间，已知 $EX=\dfrac{11}{3}$，则 $\lambda=$ _____。